

O artigo apresenta diretrizes para verificação e validação de requisitos e especificações de um projeto de software. O principal objetivo dessas atividades é identificar e corrigir problemas o mais cedo possível no ciclo de vida do desenvolvimento.

No contexto de Engenharia de Software, a verificação busca confirmar se o produto está sendo desenvolvido corretamente de acordo com as especificações estabelecidas, enquanto a validação verifica se o sistema desenvolvido realmente atende às necessidades e objetivos do usuário. Assim, as atividades ocorrem durante todo o ciclo de vida do software e envolvem diferentes participantes, como analistas, engenheiros de software, gerentes de projeto e clientes, que analisam as especificações, identificam problemas e realizam ajustes até que todos os requisitos estejam adequadamente definidos.

A especificação de software deve atender a quatro critérios principais: completude, consistência, viabilidade e testabilidade. A completude garante que todas as informações necessárias estejam presentes nas especificações. A consistência assegura que não existam contradições entre requisitos. A viabilidade avalia se o sistema pode ser construído e mantido de forma eficiente. Já a testabilidade exige que os requisitos sejam claros, específicos e mensuráveis.

Além disso, o artigo apresenta diversas técnicas de verificação e validação, que vão desde métodos simples até as técnicas mais avançadas. A escolha das técnicas sempre depende do tamanho e da complexidade do sistema.